Guide E8 — Installer l'agent Zabbix et déclarer vos sondes

> **Projet** : Mettre en production le portail de suivi des tournées · **Exigence** : E8 (et prérequis de E2.3) Ce guide remplace le TP4, qui n'est plus au planning. Il couvre **uniquement** ce que le projet demande : l'agent Zabbix, `zabbix-get`, `sysstat` et vos deux sondes. Il ne faut **pas** installer le serveur Zabbix ni MariaDB.

Pourquoi d'abord, et pourquoi maintenant

L'installation du paquet `zabbix-agent2` crée le compte système `zabbix`. L'agent s'exécute sous ce compte. Sans lui, l'ACL de **E2.3** (donner `--x` à `zabbix` sur `www`) ne peut pas être posée. Faites donc ce guide **avant E2**, juste après avoir pris l'instantané `04-debut-projet` et contrôlé les prérequis.

Tout se passe sur `srv-core`, en root.

Étape 1 — Dépôt Zabbix 7.0 et exclusion d'EPEL

Le dépôt EPEL fournit un Zabbix 6.0 prioritaire sur le 7.0 officiel. Excluez-le **avant** d'installer :

```
grep -q '^excludepkgs=zabbix' /etc/yum.repos.d/epel.repo || sed -i '/^\[epel\]/a
        excludepkgs=zabbix*' /etc/yum.repos.d/epel.repo
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/zabbix-release-latest-
        7.0.el9.noarch.rpm
dnf clean all
```

> Si l'URL du RPM renvoie une erreur 404 (le nom évolue), listez `https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/rocky/9/x86_64/` et prenez le `zabbix-release-7.0-*.el9.noarch.rpm` le plus récent. Restez en **7.0**.

Étape 2 — Paquets et services

```
dnf -y install zabbix-agent2 zabbix-get sysstat
systemctl enable --now zabbix-agent2 sysstat.service sysstat-collect.timer sysstat-
        summary.timer
```

Vérifiez :

```
getent passwd zabbix                      # le compte existe : E2.3 est maintenant
        possible
grep -E '^(Server|ServerActive)=' /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf   # Server=127.0.0.1 :
        on ne change rien
systemctl is-active zabbix-agent2 ; systemctl is-enabled zabbix-agent2
```

```
systemctl is-active sysstat-collect.timer ; systemctl is-enabled sysstat-collect.timer
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k agent.ping      # renvoie 1
```

`sar` ne lit que les fichiers du collecteur `sysstat` : tant que `sysstat-collect.timer` n'est pas actif, `sar -u` ne renvoie rien d'exploitable (il en aura besoin pour la mesure sous charge du `RAPPORT.md`).

Étape 3 — Vos deux sondes (`UserParameter`)

Un `UserParameter` associe une **clé** à une **commande** : quand on interroge l'agent avec cette clé, il exécute la commande **sous le compte `zabbix`** et renvoie sa sortie.

Syntaxe, dans un fichier du répertoire `/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/` :

```
UserParameter=<clé>,<commande>
```

Exemple, **sans rapport avec le projet**, pour comprendre le mécanisme :

```
cat > /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/exemple.conf <<'CONF'
UserParameter=exemple.nb_comptes,/usr/bin/wc -l < /etc/passwd
UserParameter=exemple.age_passwd,echo $(( $(date +%s) - $(stat -c %Y /etc/passwd) ))
CONF
systemctl restart zabbix-agent2
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k exemple.nb_comptes
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k exemple.age_passwd
rm /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/exemple.conf && systemctl restart zabbix-agent2   #
        nettoyage
```

À vous d'écrire `/etc/zabbix/zabbix_agent2.d/helios-suivi.conf` avec les deux clés demandées par E8.3 :

Clé	Doit renvoyer	Idée
`helios.suivi.http`	le code HTTP de `http://127.0.0.1:8080/etat.json` (attendu `200`)	`curl` qui n'affiche que le code (`-s -o /dev/null -w …`), avec un délai maximum (`--max-time`)
`helios.suivi.age`	l'âge en secondes de `/srv/helios/suivi/www/etat.json` (attendu < 300)	même calcul que l'exemple : l'heure actuelle moins la date de modification

Utilisez des chemins absolus pour les commandes (`/usr/bin/curl`, `/usr/bin/stat`, `/usr/bin/date`). Redémarrez l'agent après chaque modification du fichier : `systemctl restart zabbix-agent2`.

Étape 4 — Valider par l'agent en service

```
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k helios.suivi.http     # 200
zabbix_get -s 127.0.0.1 -k helios.suivi.age      # un nombre < 300
```

Ces tests passent par l'agent, donc par le compte `zabbix`. Ils n'aboutissent que si **E2.3** est en place.

Symptôme	Cause probable
`helios.suivi.age` renvoie `ZBX_NOTSUPPORTED` ou une erreur `stat`	`zabbix` n'a pas `--x` sur `www` (E2.3) : voyez `getfacl /srv/helios/suivi/www`
`helios.suivi.http` renvoie `000`	le portail est arrêté ou injoignable (E4), ou le délai est dépassé
`ZBX_NOTSUPPORTED: Unsupported item key`	fichier mal placé, erreur de syntaxe, ou agent non redémarré
`Cannot connect to 127.0.0.1`	`zabbix-agent2` arrêté : `systemctl status zabbix-agent2`

> Si SELinux bloque, **ne passez pas en `permissive`** (interdit). Diagnostiquez avec `ausearch -m AVC -ts recent` et documentez-le dans `RAPPORT.md`.

Ce que vous n'avez pas à faire

Le serveur Zabbix, MariaDB, le frontend web, les déclencheurs et le tableau de bord ne font **pas** partie du projet. Sur `srv-core`, l'agent garde `Server=127.0.0.1`.